Contracción de ventana

- Se dice que un TCP '**contrae la ventana**' cuando retira un espacio en buffer que había reservado para una conexión y que ya había anunciado al otro TCP.
- TCP nunca debe contraer la ventana
- Sin embargo cualquier TCP debe estar preparado por si el otro TCP le contrae la ventana de repente

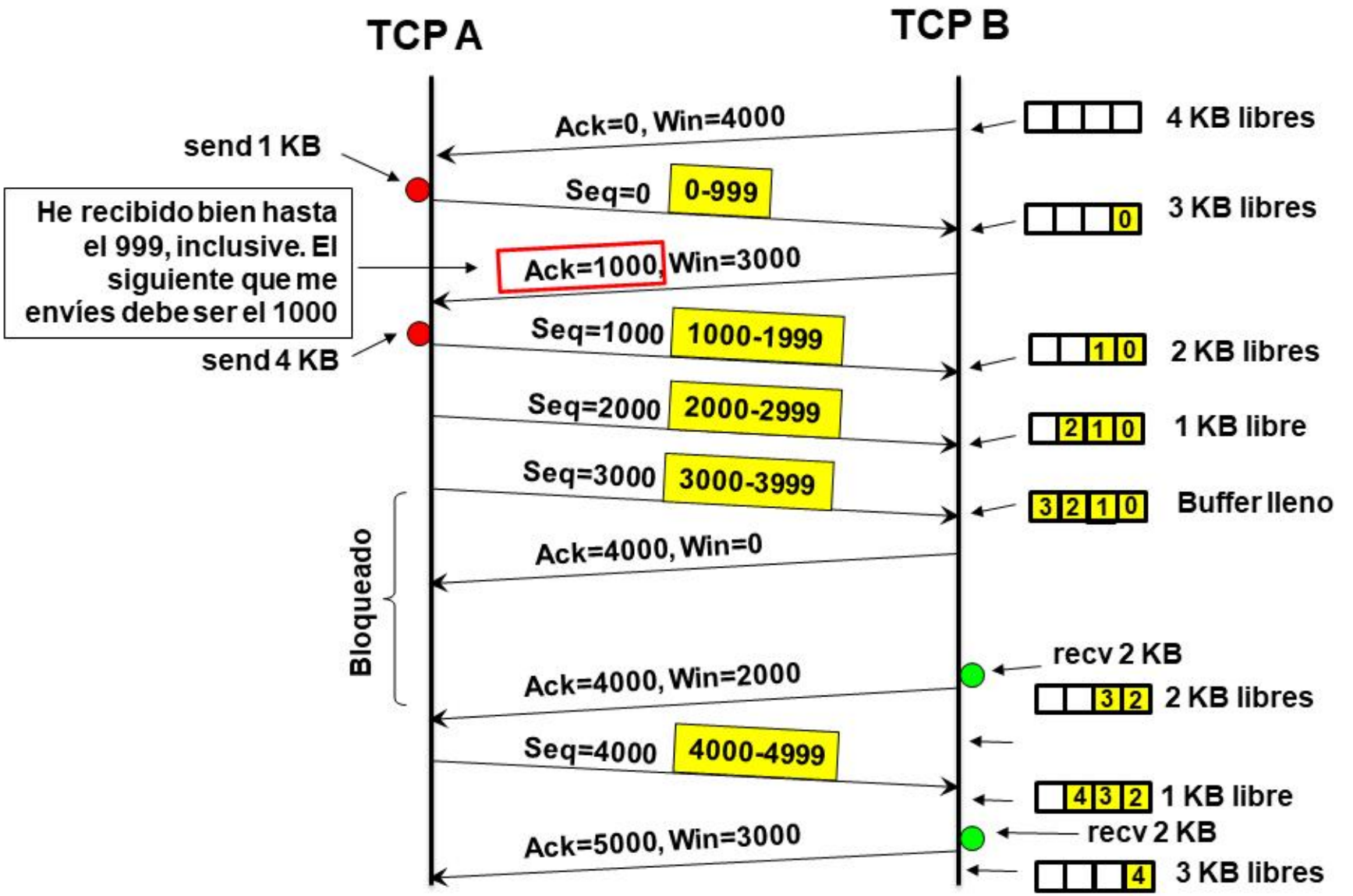
Recordemos la Ley de Postel:

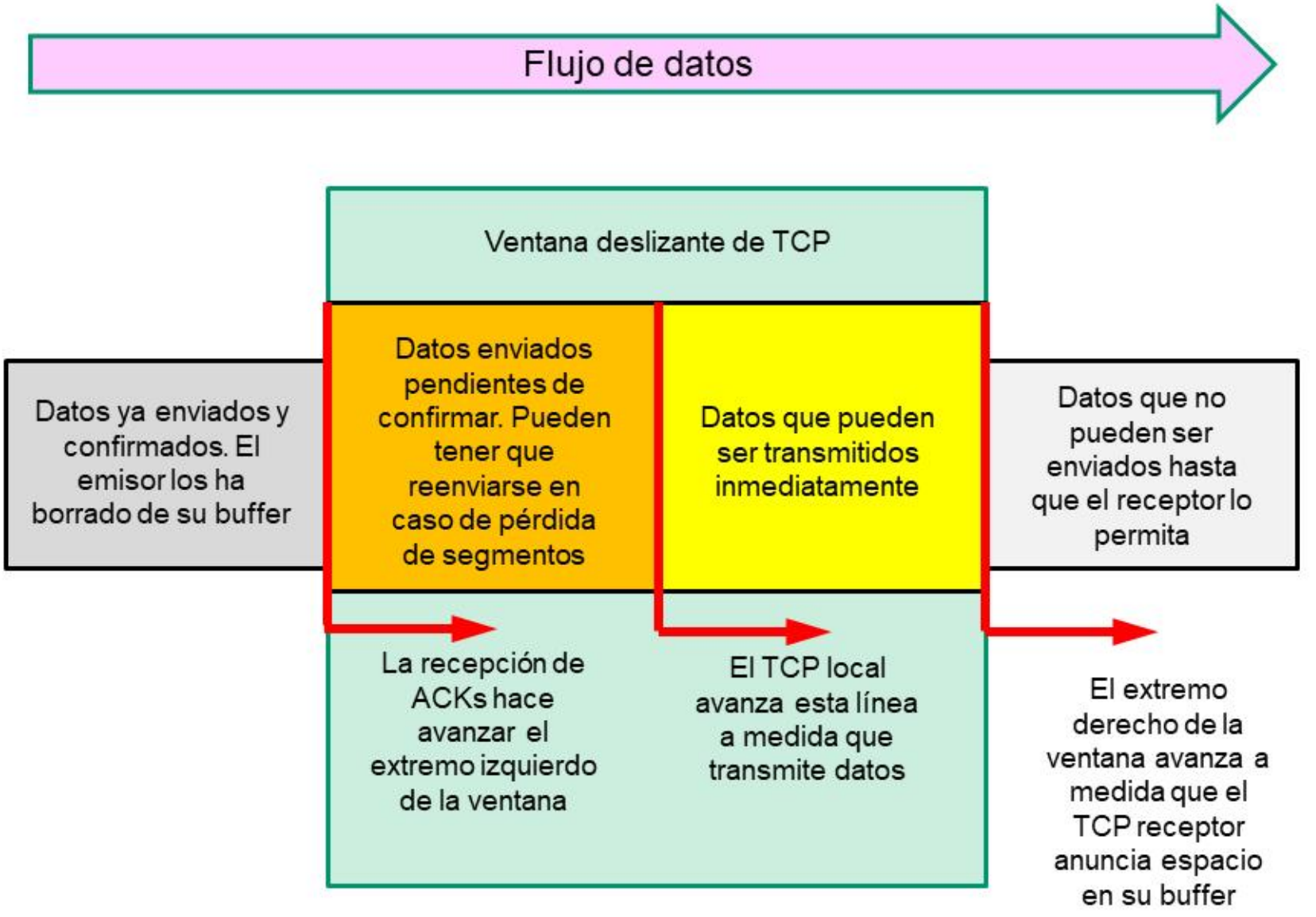
'Sé estricto al enviar y tolerante al recibir'

Funcionamiento en 'pipeline'

- Para mejorar la eficiencia TCP emplea un mecanismo de 'pipeline' con ventana deslizante, es decir puede enviar varios segmentos en ráfaga, sin necesidad de esperar el ACK de uno para enviar el siguiente
- El 'pipeline' mejora notablemente el rendimiento cuando se hacen transferencias masivas de datos, especialmente en redes con elevado RTT (Round Trip Time) pues se evita tener parada la conexión

Pipeline de TCP

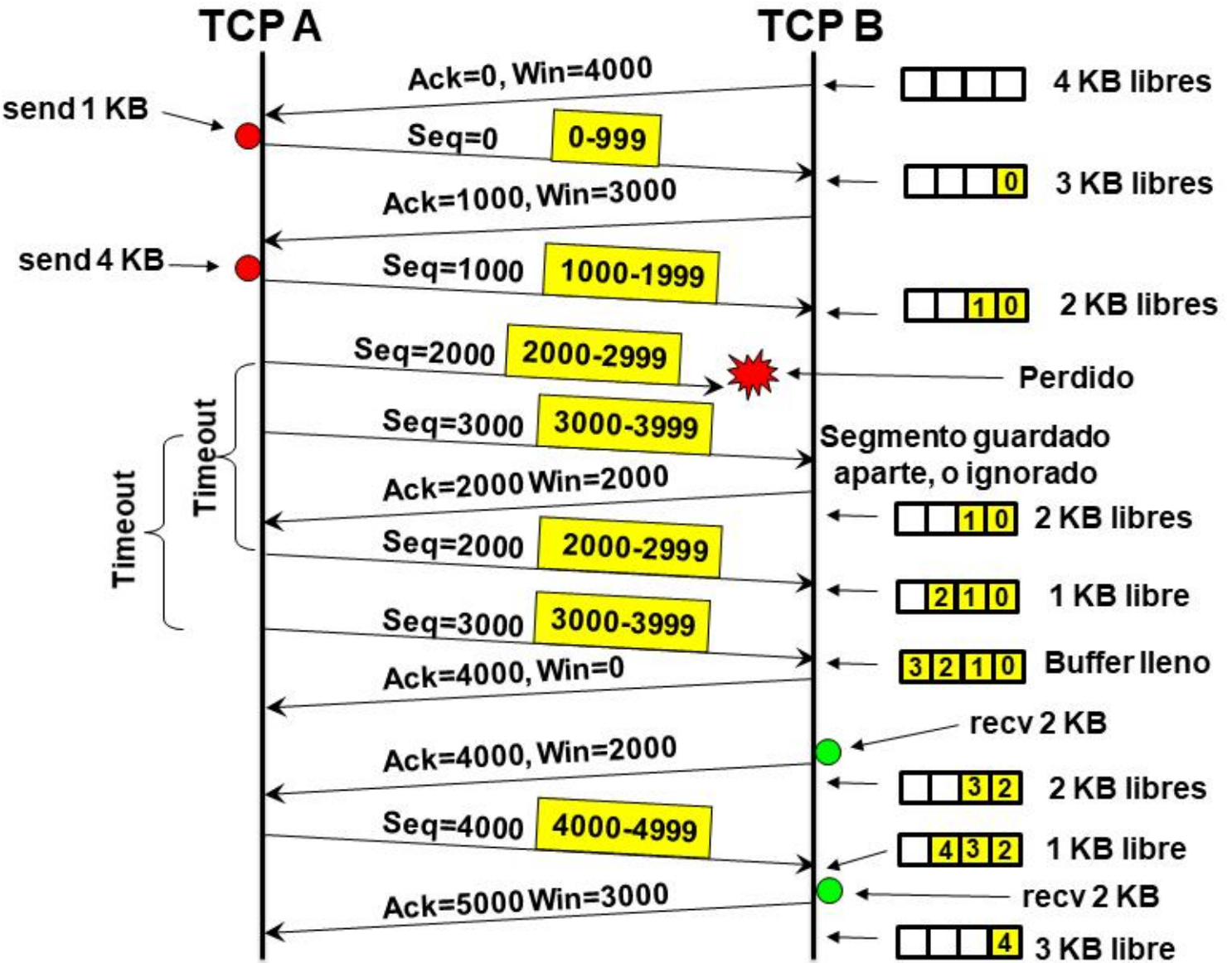



Flujo de datos
Ventana deslizante de TCP
Datos ya enviados y confirmados. El emisor los ha borrado de su buffer
Datos enviados pendientes de confirmar. Pueden tener que reenviarse en caso de pérdida de segmentos
Datos que pueden ser transmitidos inmediatamente
Datos que no pueden ser enviados hasta que el receptor lo permita
La recepción de ACKs hace avanzar el extremo izquierdo de la ventana
El TCP local avanza esta línea a medida que transmite datos
El extremo derecho de la ventana avanza a medida que el TCP receptor anuncia espacio en su buffer

Pérdida y reenvío de segmentos

- Un paquete IP puede perderse por diversos motivos. En ese caso el segmento TCP correspondiente no llegará a su destino
- Cuando TCP envía un segmento espera recibir el ACK dentro de un tiempo razonable (timeout); si no lo recibe reenvía el segmento.
- Si un segmento llega al TCP de destino pero su checksum no es correcto se descarta y se actúa como si se hubiera perdido, es decir no se envía ningún mensaje.

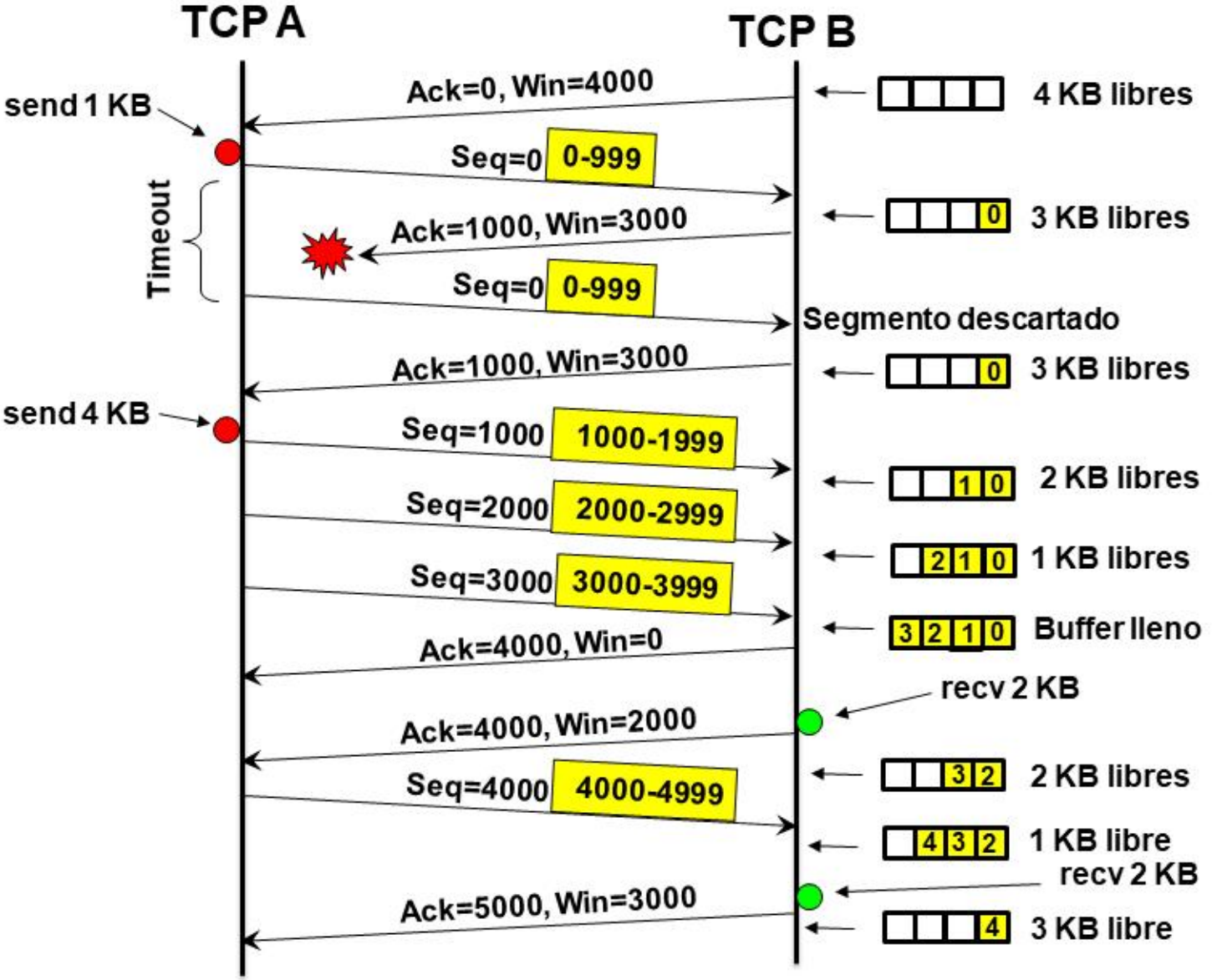
Pérdida de un segmento de datos



Pérdida del ACK

- También es posible que no se pierda el segmento de datos sino el ACK correspondiente
- Desde el punto de vista del TCP emisor ambas cosas son equivalentes, pues no sabe cual de los dos se ha perdido. Por tanto reenvía el segmento de datos como en el caso anterior
- El TCP que recibe un segmento duplicado debe:
  - Descartarlo y no ponerlo en el buffer de lectura (ya que si lo hiciera la aplicación recibiría datos duplicados)
  - Reiterar el ACK al emisor, de lo contrario este no parará de insistir

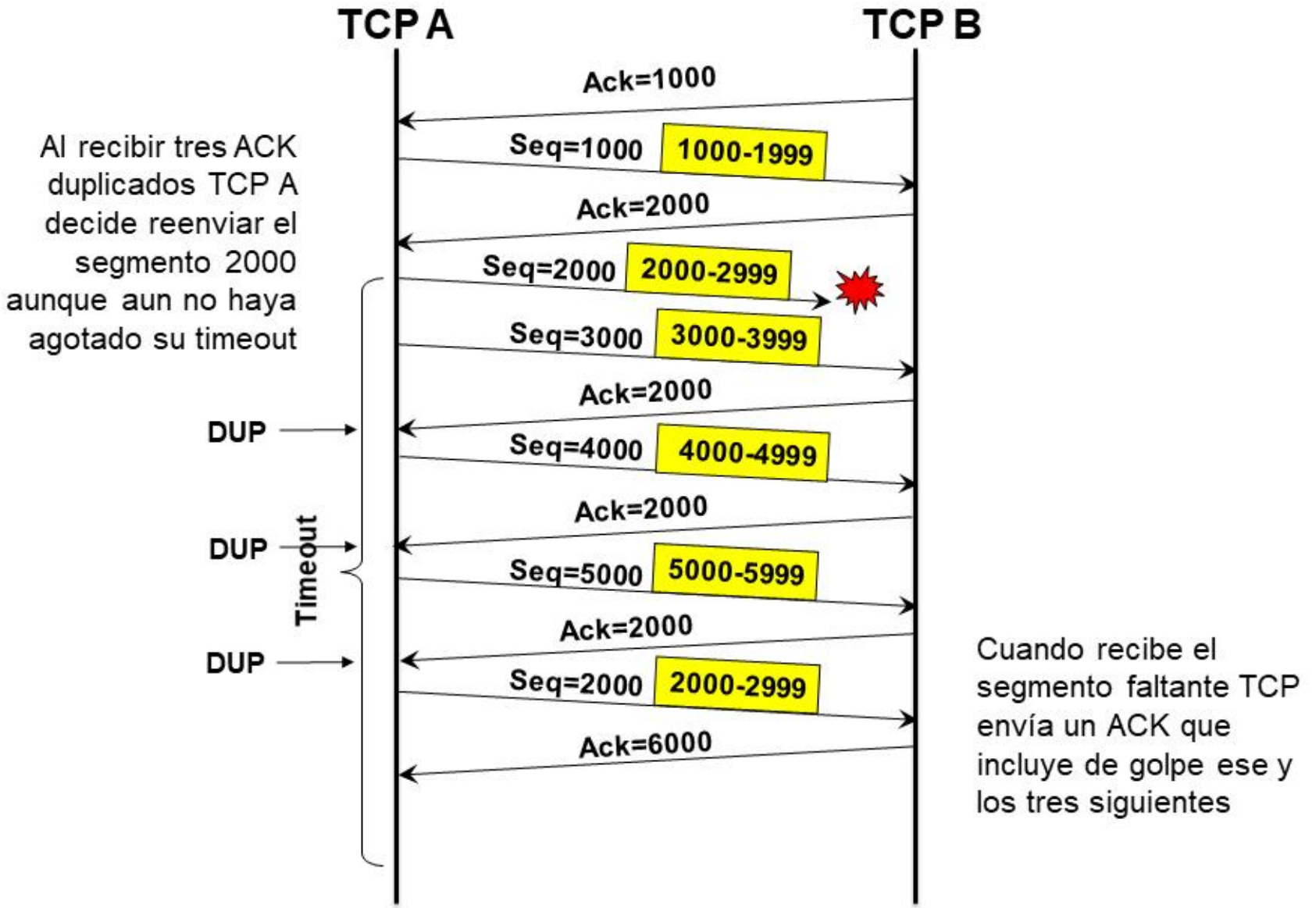
Pérdida de ACK



Fast retransmit

- Cuando TCP recibe un segmento cuyo número de secuencia no es el siguiente en la secuencia, sino uno posterior, envía un ACK duplicado del último segmento recibido en secuencia.
- El TCP emisor interpreta el ACK duplicado como un aviso de que el segmento faltante no ha llegado, lo cual puede ser debido a que:
  - El segmento faltante se ha perdido
  - El segmento faltante va por una ruta más larga y llegará más tarde
- Cuando el TCP emisor recibe tres ACK duplicados de un mismo segmento (4 en total) considera que el segmento faltante se ha perdido, y lo reenvía sin esperar a agotar su timeout

Fast retransmit en acción



Al recibir tres ACK duplicados TCP A decide reenviar el segmento 2000 aunque aun no haya agotado su timeout

Cuando recibe el segmento faltante TCP envía un ACK que incluye de golpe ese y los tres siguientes

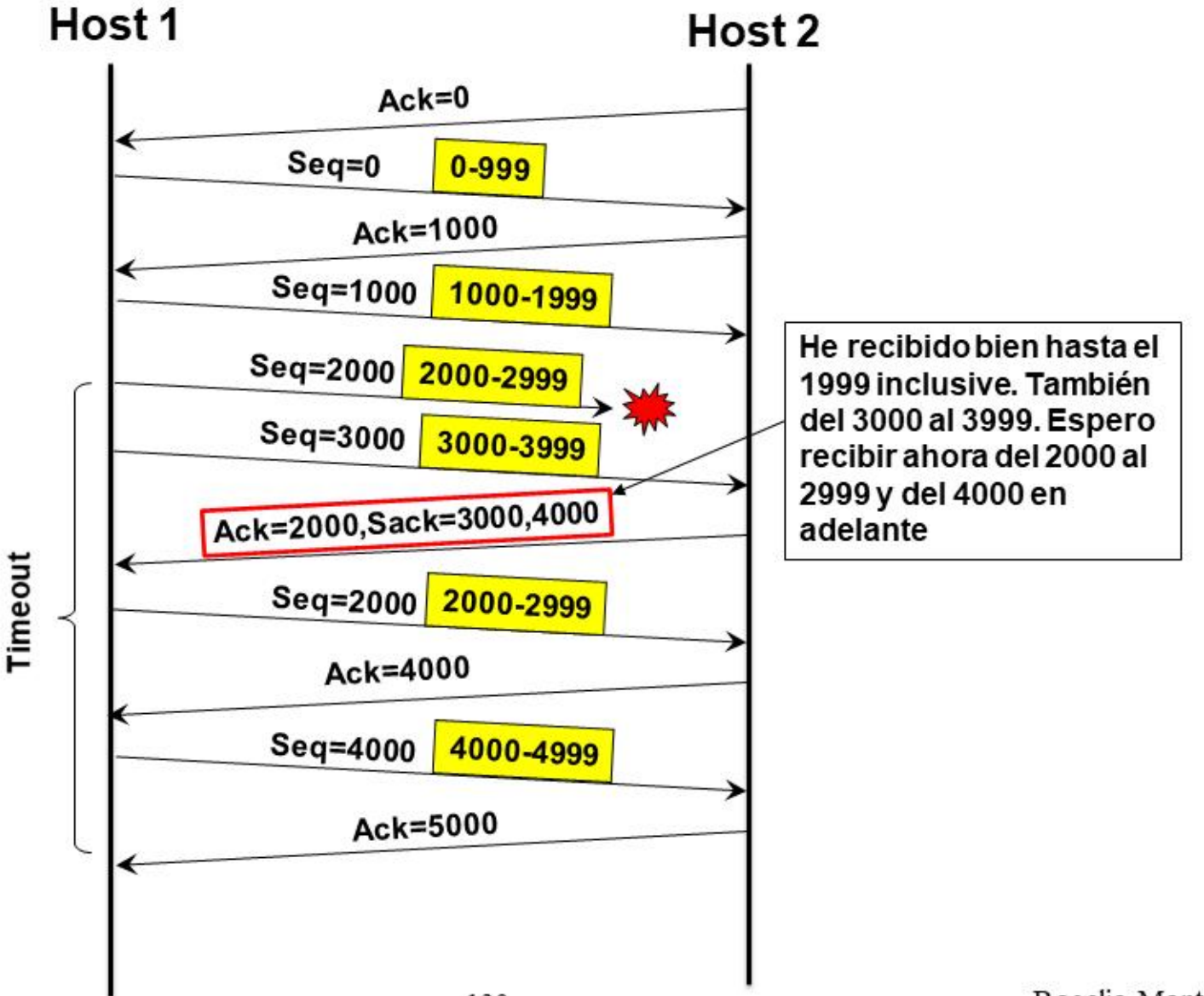
Acuse de recibo selectivo (SACK)

- Al principio TCP requería que los ACK fueran acumulativos, de forma que si se perdía un segmento no se podía enviar ACK de los siguientes, aunque hubieran llegado bien.
- En la práctica esto suponía que cuando se perdía un segmento a veces se tenía que reenviar todo a partir de ese punto, aunque algunos segmentos posteriores ya hubieran llegado bien
- El RFC 2018 (1996) estableció la opción SACK (Selective ACK) que permite acusar el recibo de 'retales' (segmentos no consecutivos)

Opciones SACK (Selective ACK)

- Para el uso del SACK TCP utiliza dos opciones:
  - La opción 'SACK-permitted' se utiliza en el segmento SYN para indicarle al otro TCP que soportamos la opción SACK
  - La opción 'SACK' se utiliza para indicar la recepción de segmentos no consecutivos, e indicar que rango del flujo de bytes comprenden esos segmentos. SACK sólo puede usarse si previamente ambos TCP han anunciado el 'SACK-permitted'.
- Con SACK se pueden especificar hasta cuatro rangos de números de secuencia (principio, fin) que indican datos recibidos por encima del valor indicado en el campo ACK

SACK en acción



Cabecera TCP con opción SACK y cuatro retales

